SOAL OLIMPIADE MATEMATIKA SMA
TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2015

Diketik ulang oleh: muhacode.com

Isian Singkat

1. Banyaknya faktor bulat positif dari 2015 adalah...

2. Suatu dadu ditos enam kali. Probabilitas jumlah mata dadu yang muncul 9 adalah...

3. Jika $(f \circ g)(x) = \frac{7x+3}{5x-9}$ dan $g(x) = 2x - 4$, maka nilai $f(2)$ adalah...

4. Diberikan trapesium $ABCD$ dengan AB sejajar DC dan $AB = 84$ serta $DC = 25$. Jika trapesium $ABCD$ memiliki lingkaran dalam yang menyinggung keempat sisinya, keliling trapesium $ABCD$ adalah...

5. Diketahui barisan bilangan real $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n, \cdots$ merupakan barisan geometri. Jika $a_1 + a_4 = 20$, maka nilai minimum dari $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6$ adalah...

6. Bilangan bulat x jika dikalikan 11 terletak di antara 1500 dan 2000. Jika x dikalikan 7 terletak di antara 970 dan 1275. Jika x dikalikan 5 terletak di antara 690 dan 900. Banyaknya bilangan x sedemikian yang habis dibagi 3 sekaligus habis dibagi 5 ada sebanyak...

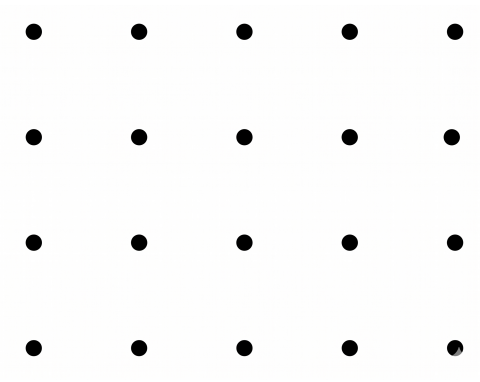
7. Suatu sekolah mempunyai lima kelompok belajar siswa kelas 11. Kelompok-kelompok belajar itu berturut-turut mengirimkan $2, 2, 2, 3$, dan 3 siswa untuk suatu pertemuan. Mereka akan duduk melingkar sehingga setiap siswa memiliki paling sedikit satu teman dari kelompok belajar yang sama yang duduk di sampingnya. Banyak cara melakukan hal tersebut adalah...
(dua cara mereka duduk melingkar dianggap sama jika salah satu cara dapat diperoleh dari cara lain dengan suatu rotasi)

8. Diberikan segitiga ABC dengan $\angle ABC = 90°$. Lingkaran L_1 dengan AB sebagai diameter sedangkan lingkaran L_2 dengan BC sebagai diameternya. Kedua lingkaran L_1 dan L_2 berpotongan di B dan P. Jika $AB = 5, BC = 12$ dan $BP = x$, maka nilai dari $\frac{240}{x}$ adalah...

9. Diketahui bilangan real positif a dan b memenuhi persamaan
$$a^4 + a^2b^2 + b^4 = 6 \text{ dan } a^2 + ab + b^2 = 4$$
Nilai dari $a + b$ adalah...

10. Diketahui susunan 4×5 titik yang jarak ke kanan sama dan jarak ke bawah sama. Ada berapa segitiga (dengan luas positif)yang titik-titik sudutnya adalah ketiga titik pada susunan tersebut?

muhacode.com



11. Bilangan x adalah bilangan bulat positif terkecil yang membuat
$$31^n + x \cdot 96^n$$
merupakan kelipatan 2015 untuk setiap bilangan asli n. Nilai x adalah...

12. Semua bilangan bulat n yang memenuhi
$$p(n) = \frac{n^8 + n^7 + n^6 + 2n^5 + 2n^4 + 2n^3 + 2n^2 + 2017}{n^2 - n + 1}$$
bulat adalah...

13. Diketahui a, b, c akar-akar dari persamaan $x^3 - 5x^2 - 9x + 10 = 0$. Jika suku banyak $P(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx - 2015$ memenuhi $P(a) = b + c$, $P(b) = a + c$ dan $P(c) = a + b$, maka nilai dari $A + B + C$ adalah...

14. Pada segitiga ABC, garis tinggi AD, garis bagi BE dan garis berat CF berpotongan di satu titik. Jika panjang $AB = 4$ dan $BC = 5$ dan $CD = \frac{m^2}{n^2}$ dengan m dan n relatif prima, maka nilai dari $m - n$ adalah...

15. Banyaknya bilangan asli $n \leq 2015$ yang dapat dinyatakan dalam bentuk $n = a + b$ dengan a, b bilangan asli yang memenuhi $a - b$ bilangan prima dan ab bilangan kuadrat sempurna adalah...

16. Tiga titik berbeda B, C, dan D terletak segaris dengan C di antara B dan D. Titik A adalah suatu titik yang tidak terletak di garis BD dan memenuhi $|AB| = |AC| = |CD|$. Jika Diketahui
$$\frac{1}{|CD|} - \frac{1}{|BD|} = \frac{1}{|CD| + |BD|}$$
maka besar sudut $\angle BAC$ adalah...

17. Masing-masing kotak pada papan catur berukuran 3×3 dilabeli dengan satu angka yaitu $1, 2$, atau 3. Banyaknya penomoran yang mungkin sehingga jumlah angka pada masing-masing baris dan masing-masing kolom habis dibagi 3 adalah...

18. Pada segilima berarturan $ABCDE$, diagonal-diagonalnya berpotongan di F, G, H, I, dan J. Misalkan S_1 menyatakan luas segilima $ABCDE$ dan S_2 menyatakan luas segilima $FGHIJ$. Jika $\frac{S_1}{S_2} = \frac{m - \sqrt{n}}{k}$, dengan k, m, n bilangan bulat positif dan n tidak memiliki faktor kaudrat selain 1, maka nilai dari $k + m + n$ adalah...

muhacode.com

19. Suatu permutasi $a_1, a_2, \cdots, a_{10}$ dari $\{1, 2, 3, \cdots, 10\}$ dikatakan sebagai suatu permutasi yang *hampir naik* jika terdapat tepat satu indeks i sehingga $a_{i-1} > a_i$. Banyak permutasi *hampir naik* yang mungkin adalah...

20. Untuk setiap bilangan real a, didefinisikan $f(a)$ sebagai nilai maksimal dari

$$\left|\sin x + \frac{2}{3 + \sin x} + a\right|$$

. Nilai minimal dari $f(a)$ adalah...

muhacode.com